UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN

Desarrollo de una Interfaz Web Responsiva

Guía 4 · Portafolio profesional

Estudiante: Juan Pablo Pulido Florez

Curso: Ingeniería Web 1

Docente: Juan José Osorio Tabares

10 de noviembre de 2026

Repositorio: github.com/juanpablopulido/portafolio-responsivo

1. Introducción

Este documento describe el desarrollo de un **portafolio profesional responsivo**, creado como actividad de la asignatura Ingeniería Web 1. La página presenta el perfil del estudiante, sus proyectos y sus habilidades, y se adapta de forma automática a tres tipos de pantalla: computador, tableta y teléfono móvil.

Para construirla se utilizó **HTML5** con etiquetas semánticas para la estructura, **CSS3** para el diseño visual y **JavaScript** para la interacción. La adaptación a distintos tamaños se resolvió con el enfoque *Mobile First*, *Media Queries*, *Flexbox* y *CSS Grid*. El código fuente completo está publicado en un repositorio de GitHub:

https://github.com/juanpablopulido/portafolio-responsivo

El proyecto está organizado así:

```
portafolio-responsivo/
|-- index.html        (estructura principal)
|-- css/
|   `-- styles.css    (hoja de estilos)
|-- img/              (perfil.jpg, proyecto1.jpg, proyecto2.jpg, proyecto3.jpg)
`-- js/
    `-- main.js       (menu adaptable y formulario)
```

2. Objetivo de la interfaz

Presentar de manera clara, ordenada y atractiva el perfil profesional del estudiante, sus proyectos y sus habilidades, garantizando que el contenido se reorganice correctamente y ofrezca una buena experiencia de usuario en computador, tableta y teléfono móvil, sin desplazamientos horizontales ni elementos que se salgan de la pantalla.

Objetivos específicos

- Estructurar la información con etiquetas semánticas de HTML5.
- Aplicar un diseño coherente en tipografía, colores, imágenes y botones con CSS3.
- Organizar la distribución del contenido con Flexbox y CSS Grid.
- Adaptar la interfaz a diferentes resoluciones mediante Media Queries.
- Incorporar elementos de interacción: menú adaptable y formulario con validación.
- Probar la página en computador, tableta y móvil, y corregir los problemas encontrados.

3. Estructura HTML5 utilizada

Todo el contenido se organizó con etiquetas semánticas, de modo que cada parte de la página tenga un significado claro para el navegador, los buscadores y los lectores de pantalla. El documento declara `lang="es"` y la codificación UTF-8, e incluye la etiqueta `meta viewport`, indispensable para que la página se ajuste al ancho real de los dispositivos móviles.

Etiqueta	Uso en el proyecto
<header>	Encabezado fijo con el logotipo "JP." y el menú de navegación.
<nav>	Menú principal con enlaces a las secciones (Inicio, Sobre mí, Proyectos, Habilidades, Contacto).
<main>	Contenedor del contenido principal de la página.
<section>	Cinco secciones: inicio, sobre mí, proyectos, habilidades y contacto, cada una con su atributo id para la navegación interna.
<article>	Cada tarjeta de proyecto y el texto de la sección "Sobre mí".
<figure>	Fotografía de perfil, con texto alternativo (alt) descriptivo.
<h1> a <h3>	Jerarquía de títulos: un h1 en el inicio, h2 para cada sección y h3 para cada proyecto.
y	Lista del menú y lista de habilidades.
<form>, <label>, <input>, <textarea>	Formulario de contacto con campos de nombre, correo y mensaje.
<button>	Botón del menú adaptable y botón de envío del formulario.
<footer>	Pie de página con los derechos de autor.

Secciones principales de la interfaz

- **Encabezado y menú:** navegación por anclas hacia cada sección.
- **Inicio:** título de bienvenida, frase de presentación y dos botones (Ver proyectos y Contáctame).
- **Sobre mí:** fotografía y descripción del estudiante.
- **Proyectos:** tres tarjetas con imagen, título, descripción y botón.
- **Habilidades:** etiquetas con las tecnologías que maneja.
- **Contacto:** formulario con validación.
- **Pie de página:** información de autoría.

4. Estilos CSS3 implementados

Los estilos están en el archivo `css/styles.css`, enlazado desde el `<head>` del HTML. Se mantuvo una identidad visual coherente en toda la página con los siguientes recursos:

Recurso	Descripción
Variables CSS (:root)	Paleta definida una sola vez: azul primario (#2563eb), azul oscuro (#0f172a), fondo claro (#f8fafc), color de texto y radio de bordes. Cambiar un color en un solo lugar actualiza toda la página.
Reinicio de estilos	Regla global con margin: 0, padding: 0 y box-sizing: border-box para que el tamaño de los elementos sea predecible.
Tipografía	Familia "Segoe UI", Arial, sans-serif con interlineado de 1.6 para facilitar la lectura.
Colores	Encabezado y pie en azul oscuro; sección de inicio con degradado lineal de azul oscuro a azul; sección de proyectos con fondo gris azulado para diferenciarla.
Botones	Fondo azul, bordes redondeados y efecto hover (cambio de tono y ligero desplazamiento). Variante secundaria con borde blanco y variante pequeña para las tarjetas.
Tarjetas	Fondo blanco, sombra suave, esquinas redondeadas y elevación al pasar el cursor.
Imágenes	max-width: 100% para que nunca desborden su contenedor y object-fit: cover para recortar sin deformar. La foto de perfil es circular con borde azul.
Transiciones	Suavizado en botones, tarjetas y enlaces del menú mediante transition.
Encabezado fijo	position: sticky para que el menú permanezca visible al desplazarse.
Desplazamiento suave	scroll-behavior: smooth para que los enlaces internos se deslicen hacia cada sección.

5. Estrategia de diseño responsivo

La interfaz se diseñó con el enfoque **Mobile First**: primero se escribió el CSS base pensando en pantallas pequeñas y, después, se fueron agregando reglas para pantallas mayores con *Media Queries* de tipo `min-width`. Esto mantiene el código más simple y asegura que el contenido funcione en el móvil antes de ampliarse.

Media Queries

Se definieron dos puntos de quiebre:

```
/* TABLETA: desde 768px */
@media (min-width: 768px) {
  .menu-toggle { display: none; }
  .nav { display: block; width: auto; }
  .nav ul { flex-direction: row; }
  .sobre-mi__contenido { flex-direction: row; }
  .proyectos__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* COMPUTADOR: desde 1024px */
@media (min-width: 1024px) {
  .proyectos__grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
  .sobre-mi__foto img { width: 280px; height: 280px; }
}
```

Flexbox

Se usó para distribuciones en una sola dirección: el encabezado (logo a un lado y menú al otro), el menú (columna en móvil y fila en tableta y computador), los botones del inicio, la sección "Sobre mí" (foto sobre el texto en móvil y foto al lado en pantallas mayores), las etiquetas de habilidades (con `flex-wrap` para que bajen de renglón) y el formulario.

CSS Grid

Se usó para la cuadrícula de proyectos, que cambia el número de columnas según el ancho disponible:

Dispositivo	Ancho de prueba	Menú	Columnas de proyectos	Sobre mí
Computador	1024 px o más	Horizontal	3	Foto a la izquierda, texto a la derecha
Tableta	768 px (iPad Mini)	Horizontal	2	Foto a la izquierda, texto a la derecha
Móvil	375 px (iPhone SE)	Botón de tres líneas (hamburguesa)	1	Foto arriba, texto debajo

Otras medidas responsivas

- **Menú adaptable:** en móvil se oculta y se despliega con un botón; en pantallas de 768 px o más se muestra completo.
- **Imágenes flexibles:** max-width: 100% y object-fit: cover evitan desbordamientos y deformaciones.
- **Contenedor fluido:** la clase .contenedor usa width: 90% con un máximo de 1100 px y se centra automáticamente.
- **Botones del inicio:** se apilan en columna en móvil y se colocan en fila desde 768 px.
- **Tamaños de texto:** los títulos aumentan de tamaño en tableta y computador.
- **Sin desplazamiento horizontal:** se verificó en todas las resoluciones de prueba.

6. Elementos de interacción

El archivo `js/main.js` implementa dos elementos interactivos:

Menú adaptable (botón hamburguesa)

En pantallas pequeñas, el menú permanece oculto hasta que se pulsa el botón de tres líneas. Al pulsarlo se agrega o se quita la clase `activo`, el icono cambia a una "X" y se actualiza el atributo `aria-expanded` para lectores de pantalla. Al elegir una opción, el menú se cierra solo.

Formulario de contacto con validación

Al enviar el formulario se evita la recarga de la página y se comprueba que los tres campos tengan contenido. Si falta alguno, aparece un mensaje en rojo; si todo está completo, aparece un mensaje de agradecimiento en verde con el nombre de la persona y el formulario se limpia.

Enlaces y botones funcionales

- El menú y el logotipo llevan a cada sección de la misma página con desplazamiento suave.
- Los botones "Ver proyectos" y "Contáctame" llevan a las secciones correspondientes.
- Los botones "Ver más" de las tarjetas están preparados para enlazar a cada proyecto.

7. Evidencias de funcionamiento

Las pruebas se hicieron en Google Chrome con la herramienta de diseño adaptable de DevTools (F12), usando una ventana de escritorio y los perfiles **iPad Mini** (768 × 1024) e **iPhone SE** (375 × 667). Cada captura es de la página completa, dividida en partes para que se aprecie el detalle.

7.1 Computador

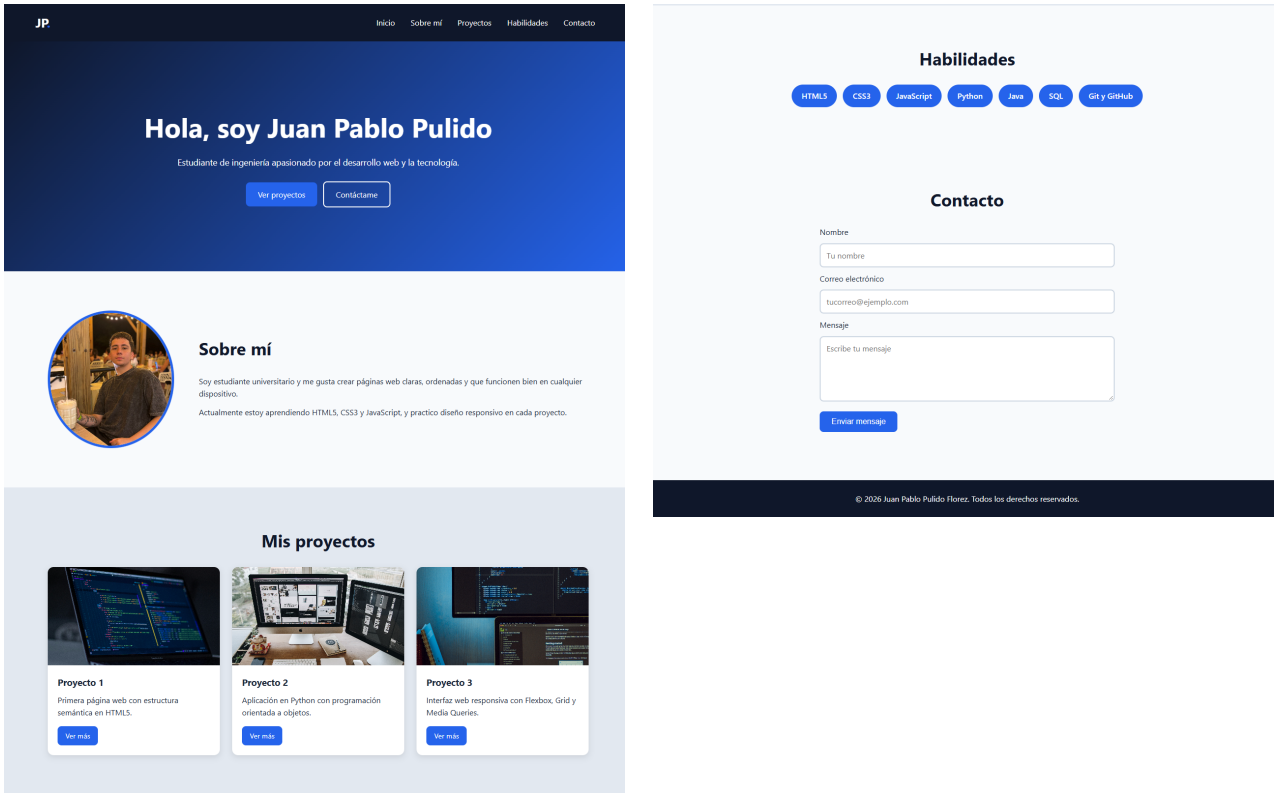


Figura 1. Vista en computador: menú horizontal, tres tarjetas de proyectos en una fila y sección "Sobre mí" en dos columnas (izquierda: parte superior; derecha: habilidades, contacto y pie de página).

7.2 Tableta

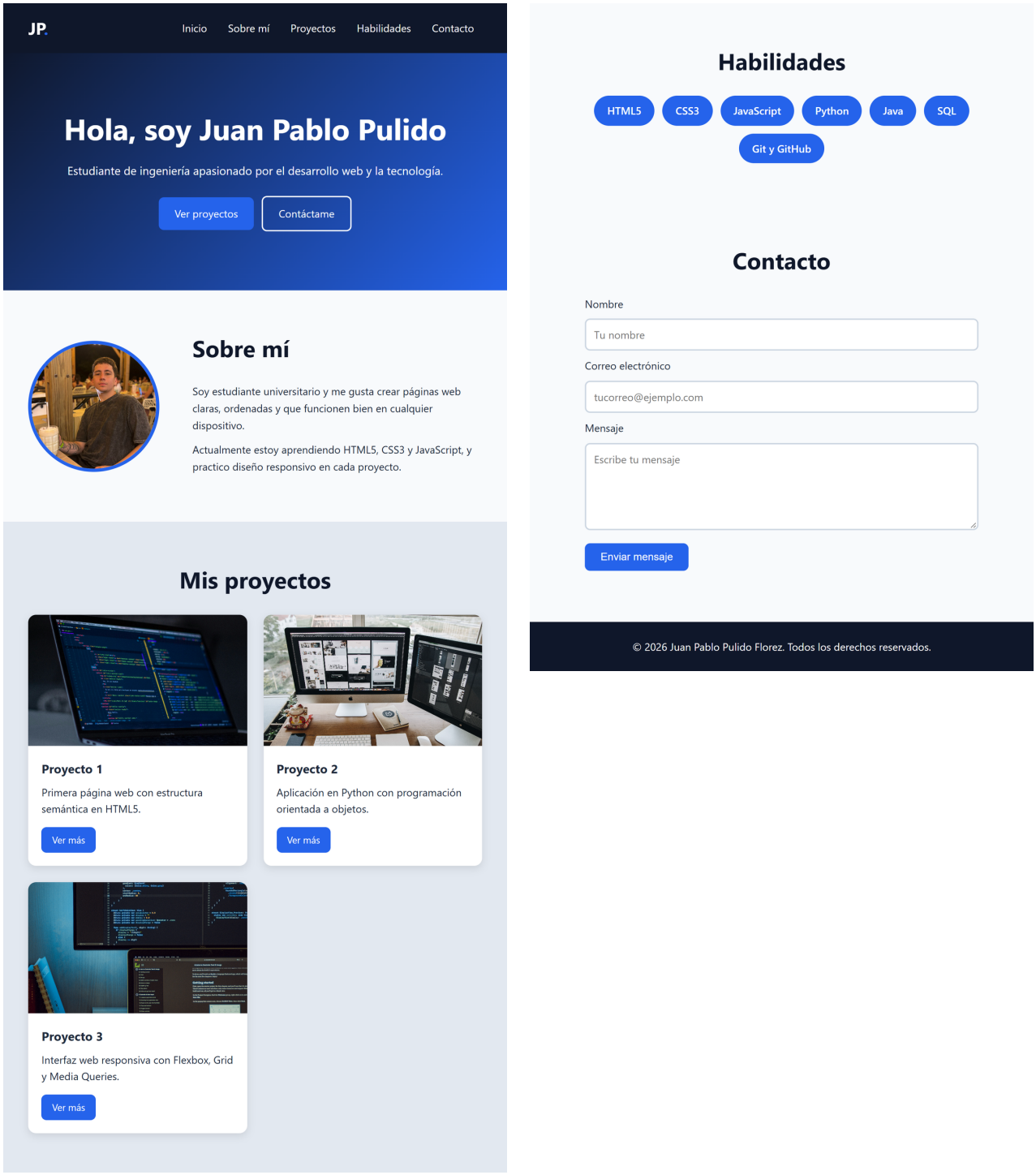


Figura 2. Vista en tableta (iPad Mini, 768 × 1024): el menú se muestra en fila, los proyectos se distribuyen en dos columnas y la foto queda junto al texto. El tercer proyecto pasa a una segunda fila, comportamiento normal al repartir tres tarjetas en dos columnas.

7.3 Teléfono móvil

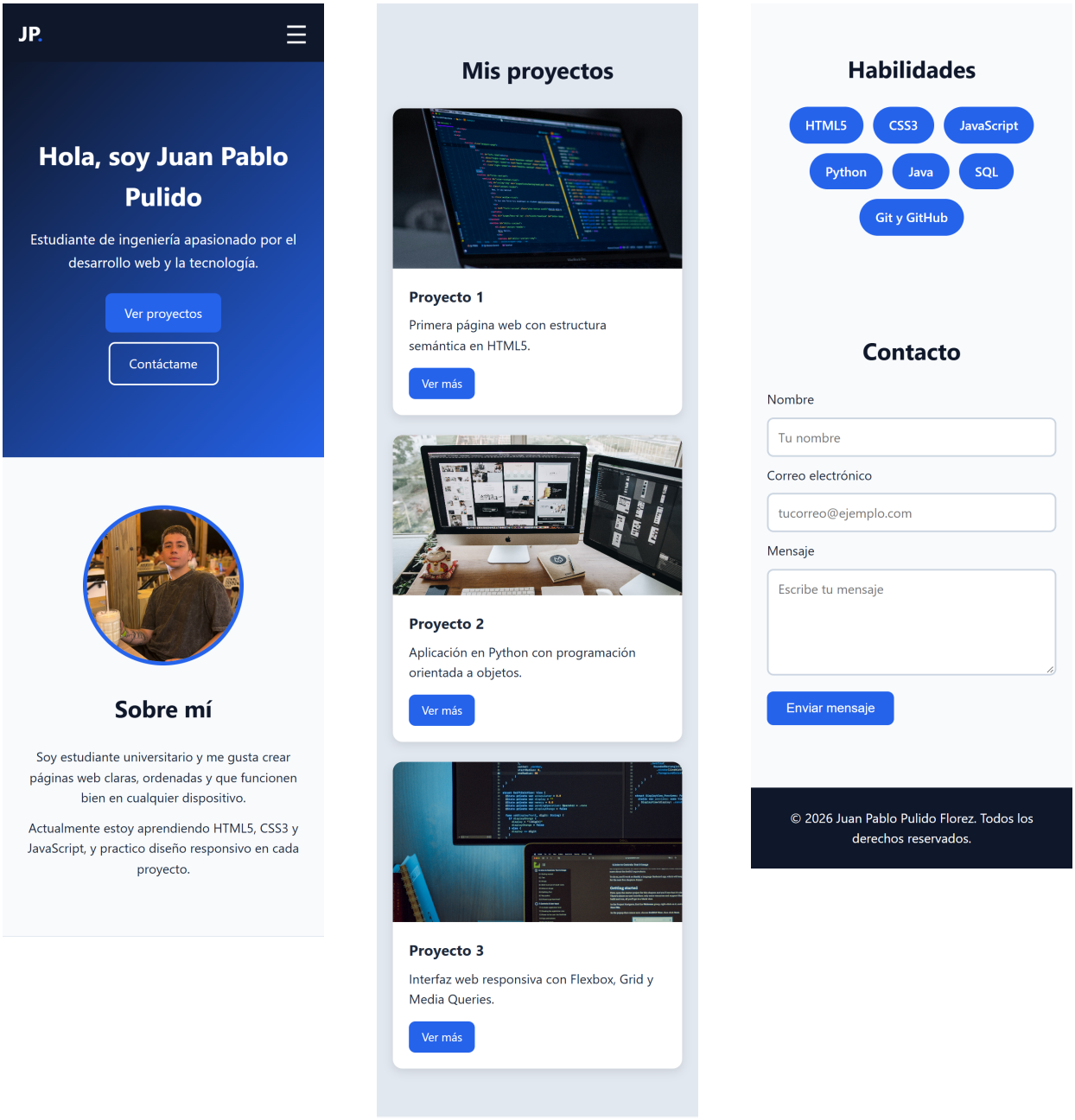


Figura 3. Vista en móvil (iPhone SE, 375 × 667), de izquierda a derecha: encabezado, inicio y "Sobre mí"; proyectos; habilidades, contacto y pie de página. Todo el contenido queda en una sola columna y no hay desplazamiento horizontal.

7.4 Menú adaptable en móvil

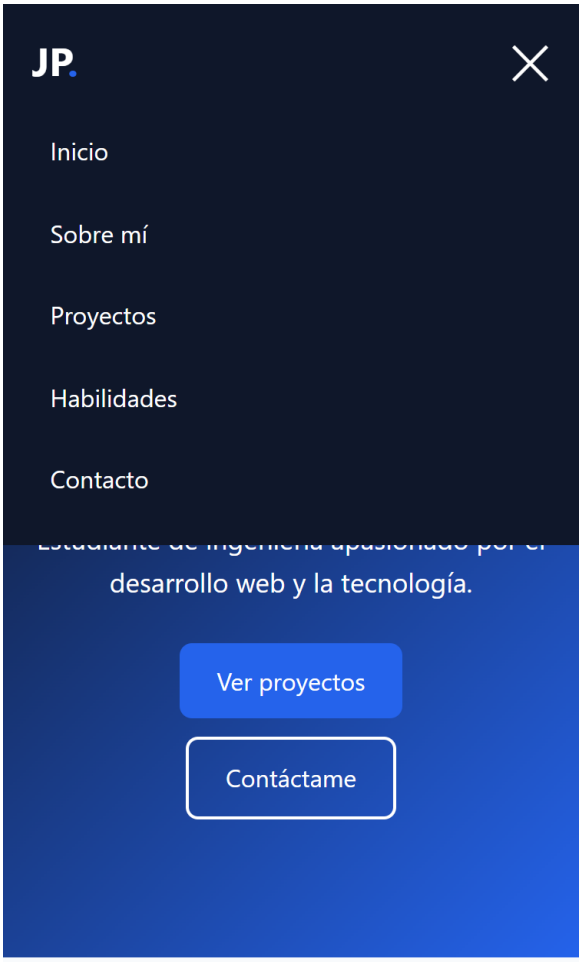


Figura 4. Menú desplegado en móvil: al pulsar el botón de tres líneas aparecen las cinco opciones y el icono cambia a una "X" para cerrar.

7.5 Formulario de contacto

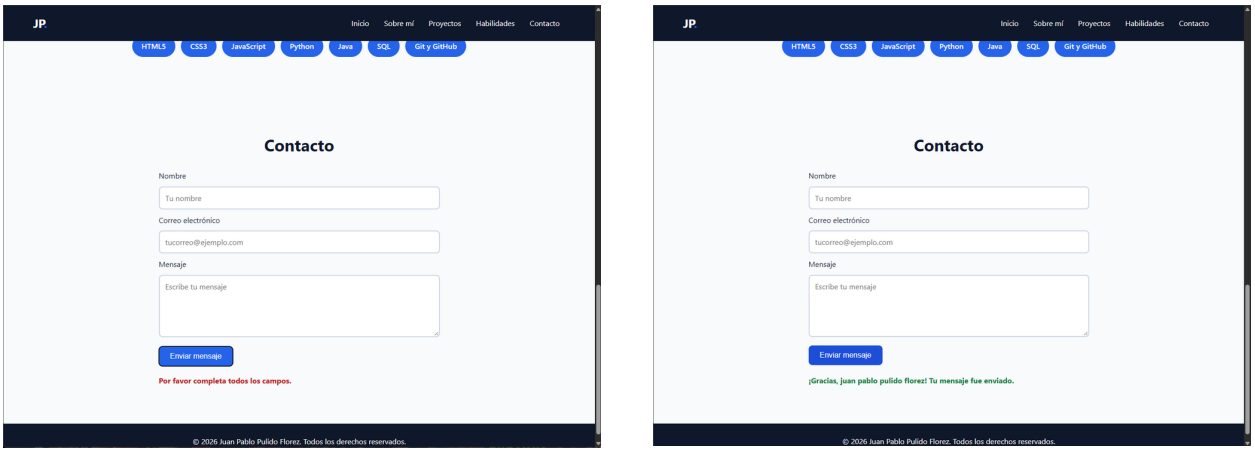


Figura 5. Formulario enviado vacío (izquierda), con mensaje de error en rojo, y formulario completo (derecha), con mensaje de éxito en verde.

8. Pruebas realizadas y problemas corregidos

Se comprobó la interfaz en las tres resoluciones. En la prueba de tableta se detectó un problema de visualización y se corrigió antes de la entrega final.

Prueba	Resultado
Computador (1024 px o más)	Correcto: menú horizontal, tres columnas de proyectos y contenido centrado.
Tableta (768 px)	Se detectó un problema en la foto de perfil (ver abajo). Corregido.
Móvil (375 px)	Correcto: una columna, menú hamburguesa funcional y sin desplazamiento horizontal.
Menú adaptable	Se abre, se cierra y cambia el icono; también se cierra al elegir una opción.
Formulario	Muestra error con campos vacíos y mensaje de éxito con campos completos.
Navegación por enlaces	Todos los enlaces internos llevan a su sección con desplazamiento suave.

Problema detectado: foto de perfil deformada en tableta

Problema: en la vista de tableta, la foto de perfil se veía como un óvalo achatado en lugar de un círculo. **Causa:** en la sección "Sobre mí" el texto ocupaba espacio y el contenedor flex encogía el ancho de la foto, pero no su alto. **Solución:** se agregó la propiedad `flex-shrink: 0` al contenedor de la foto para que conserve su tamaño.

```
.sobre-mi__foto {
  flex-shrink: 0;
}
```

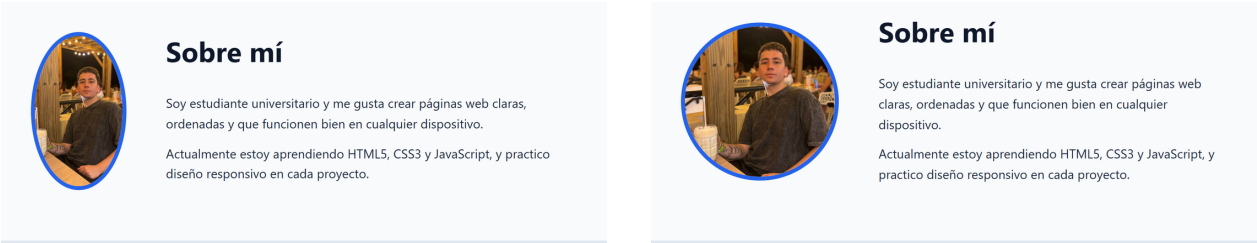


Figura 6. Foto de perfil en tableta antes de la corrección (izquierda) y después (derecha).

9. Conclusiones

El uso combinado de HTML5 semántico, CSS3, Flexbox, CSS Grid y Media Queries permitió construir una interfaz que se reorganiza correctamente en computador, tableta y teléfono móvil, sin desplazamiento horizontal ni elementos fuera de la pantalla.

El enfoque Mobile First facilitó el trabajo: al diseñar primero la versión más simple, ampliar el diseño con pocos puntos de quiebre (768 px y 1024 px) resultó sencillo y ordenado. La meta etiqueta viewport demostró ser indispensable para que el diseño responda al ancho real del dispositivo.

Las pruebas en tres resoluciones fueron clave para detectar un defecto que no se notaba en el computador: la deformación de la foto de perfil en tableta. Su corrección con una sola propiedad de Flexbox muestra la importancia de probar la interfaz en cada tamaño antes de entregarla.

Finalmente, los elementos de interacción (menú adaptable y formulario con validación) mejoraron la experiencia de usuario, y el uso de Git y GitHub permitió versionar el proyecto y publicarlo en un repositorio. Se concluye que el diseño responsivo es una práctica esencial en el desarrollo web actual, porque las personas acceden a los sitios desde dispositivos muy diversos.

Video de validación

Como lo solicita la guía, se anexa un video donde se valida el funcionamiento de la aplicación en computador, tableta y teléfono móvil.

10. Referencias

Fraile, A. (2015). *¿Qué es un diseño responsive?* [Video]. YouTube.

Sharma, S. K. (2023). *Web designing using HTML, DHTML and JavaScript*. Laxmi Publications. (Base de datos EBOOK Academic Collection).